

Лекция 3. Производная по направлению.
Необходимые условия дифференцируемости.
Геометрический смысл градиента и
дифференциала. Достаточное условие
дифференцируемости.

1 Производная по направлению

Определение 1.1. Пусть $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Производной функции f по вектору $\bar{l}$ в точке x^0 будем называть следующий предел, если он существует в $\mathbb{R}$:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(x^0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + t\bar{l}) - f(x^0)}{t}$$

Если $\|\bar{l}\| = 1$, то этот предел называется производной по направлению.

Теорема 1.1 (Связь частной производной и производной по направлению). Пусть $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть зафиксировано произвольное $i \in \{1, \dots, n\}$. Тогда:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) \in \mathbb{R} \\ \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0) \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0) \end{cases} \quad (*)$$

Здесь (всюду ненулевое число стоит на i -ом месте):

$$\bar{l}_i^+ := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$\bar{l}_i^- := (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)$$

При этом в случае существования:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0)$$

Доказательство. Пусть

$$\varphi(t) = f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) \quad \forall t \in (0, \delta)$$

Тогда несложно убедиться, посмотрев на определение частной производной, что:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \iff \exists \varphi'(0) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0) \quad (1)$$

При этом из прошлого семестра известен следующий интересный факт:

$$\exists \varphi'(0) \iff \begin{cases} \exists \varphi'_+(0) \\ \exists \varphi'_-(0) \\ \varphi'_+(0) = \varphi'_-(0) \end{cases} \quad (2)$$

Далее, расписывая правостороннюю производную φ по определению, получим:

$$\varphi'_+(0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0)$$

Аналогично расписываем и левостороннюю:

$$\begin{aligned}\varphi'_-(0) &= \lim_{t \rightarrow -0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow -0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{t} = \\ &= \lim_{\tau \rightarrow +0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 - \tau, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)}{-\tau} = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i}(x^0)\end{aligned}$$

Тогда из двух вышеописанных равенств заключаем:

$$\exists \varphi'_+(0) \iff \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) \quad (3)$$

$$\exists \varphi'_-(0) \iff \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0) \quad (4)$$

При этом, если в (3) и (4) существуют обе соответствующие производные (по обе стороны от знака эквивалентности), то выполнены равенства:

$$\varphi'_+(0) = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0)$$

$$\varphi'_-(0) = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0)$$

Итого, из условий (1), (2), (3) и (4) следует (*). Осталось лишь заметить, что, при условии существования частной производной, с учётом тайного знания (2) получаем:

$$\varphi'(0) = \varphi'_+(0) = \varphi'_-(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0)$$

□

Замечание 1.1. Стоит отметить ещё раз, что все равенства с производными имеют место только при условии существования соответствующих пределов.

2 Необходимые условия дифференцируемости

Теорема 2.1 (Второе необходимое условие дифференцируемости функций многих переменных в точке). Пусть $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть f дифференцируема в точке x^0 . Тогда:

$$\forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(x^0) = \langle \nabla f(x^0), \bar{l} \rangle$$

Доказательство. Так как функция f дифференцируема в точке x^0 , то по определению дифференцируемости:

$$f(x) - f(x^0) = \langle \nabla f(x^0), x - x^0 \rangle + o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

Подставим в это выражение $x = x^0 + t\bar{l}$, где $t \neq 0$, а значит и $x \neq x^0$. После подстановки получим:

$$f(x^0 + t\bar{l}) - f(x^0) = \langle \nabla f(x^0), t\bar{l} \rangle + o(\|t\bar{l}\|), \quad t \rightarrow +0 \quad (**)$$

Из определения o -малого немедленно следует:

$$\exists \varepsilon_{x^0}: (0, \sigma) \rightarrow \mathbb{R} : \varepsilon_{x^0}(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +0 \quad \text{и} \quad o(\|t\bar{l}\|) = \varepsilon_{x^0}(t) \|t\bar{l}\| = t \cdot \varepsilon_{x^0}(t) \|\bar{l}\|$$

Тогда, разделив обе части $(**)$ на $t \neq 0$ и подставив полученное выше представление o -малого, имеем:

$$\frac{f(x^0 + t\bar{l}) - f(x^0)}{t} = \langle \nabla f(x^0), \bar{l} \rangle + \varepsilon_{x^0}(t) \|\bar{l}\|$$

Отсюда, переходя к пределу при $t \rightarrow +0$, с учётом того, что ε_{x^0} бесконечно малая при $t \rightarrow +0$, сразу получаем:

$$\exists \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + t\bar{l}) - f(x^0)}{t} = \langle \nabla f(x^0), \bar{l} \rangle$$

Легко видеть, что в левой части равенства стоит та самая производная f по вектору $\bar{l}$ в точке x^0 . Но $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ было выбрано произвольно, а значит требуемое доказано. $\square$

Замечание 2.1. Из существования производной функции по любому направлению в точке, вообще говоря, не следует дифференцируемость функции в этой точке. В самом деле, приведём следующий пример функции:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2 \text{ и } x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Пусть $S_1^{n-1}(0)$ — единичная сфера в $\mathbb{R}^n$ с центром в нуле. Для краткости запись $\bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1$ будем заменять на эквивалентную ей $\bar{l} \in S_1^{n-1}(0)$. Теперь вернёмся к примеру. Для рассматриваемой функции из доказанного в предыдущей лекции сразу следует:

$$\forall \bar{l} \in S_1^1(0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(0, 0) = 0$$

Но при этом в точке $(0, 0)$ у функции f не существует предела по совокупности переменных, а значит о непрерывности не может быть и речи. Тогда по первому необходимому условию дифференцируемости f не является дифференцируемой в точке $(0, 0)$.

Отметим также, что у данной функции, сверх того, существуют и частные производные в точке $(0, 0)$:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{и} \quad \exists \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Теорема 2.2 (Третье необходимое условие дифференцируемости). Пусть $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Если f дифференцируема в точке x^0 , то:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = (\nabla f(x^0))_i$$

Доказательство. Так как f дифференцируема в точке x^0 , то в силу второго необходимого условия дифференцируемости:

$$\begin{aligned} \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) &= \langle \nabla f(x^0), \bar{l}_i^+ \rangle = (\nabla f(x^0))_i \\ \exists \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0) &= \langle \nabla f(x^0), \bar{l}_i^- \rangle = \langle \nabla f(x^0), -\bar{l}_i^+ \rangle = -\langle \nabla f(x^0), \bar{l}_i^+ \rangle = -(\nabla f(x^0))_i \end{aligned}$$

Отсюда по теореме о связи частной производной и производной по направлению:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^+}(x^0) = -\frac{\partial f}{\partial \bar{l}_i^-}(x^0) = (\nabla f(x^0))_i$$

$\square$

Замечание 2.2. Из непрерывности функции в точке по совокупности переменных, вообще говоря, не следует её дифференцируемость в этой точке. Действительно, рассмотрим следующую функцию:

$$f(x, y) = |x|$$

Очевидно, что f непрерывна вообще в каждой точке по совокупности переменных. Но при этом ясно, что:

$$\nexists \frac{\partial |x|}{\partial x}(0) \implies \nexists \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

Легко видеть, что в таком случае не выполнено третье необходимое условие дифференцируемости, а значит функция f не дифференцируема в точке $(0, 0)$.

3 Геометрический смысл градиента и дифференциала

3.1 Геометрический смысл градиента

Теорема 3.1 (Геометрический смысл градиента). Пусть $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть f дифференцируема в точке x^0 и $\nabla f(x^0) \neq 0$. Тогда направления

$$\bar{l}_{\max} = \frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|} \quad \text{и} \quad \bar{l}_{\min} = -\frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|}$$

являются соответственно направлениями наибольшего возрастания и наибольшего убывания, то есть:

$$\begin{aligned} \exists \max_{\bar{l} \in S_1^{n-1}(0)} \langle \bar{l}, \nabla f(x^0) \rangle &= \langle \bar{l}_{\max}, \nabla f(x^0) \rangle \\ \exists \min_{\bar{l} \in S_1^{n-1}(0)} \langle \bar{l}, \nabla f(x^0) \rangle &= \langle \bar{l}_{\min}, \nabla f(x^0) \rangle \end{aligned}$$

Доказательство. Заметим, что по неравенству Коши-Буняковского-Шварца:

$$\forall \bar{l} \in S_1^{n-1}(0) \hookrightarrow |\langle \nabla f(x^0), \bar{l} \rangle| \leq \|\nabla f(x^0)\| \cdot \underbrace{\|\bar{l}\|}_{=1} = \left\langle \nabla f(x^0), \frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|} \right\rangle$$

Отсюда вспоминая, что такое модуль, получаем:

$$\langle \nabla f(x^0), \bar{l}_{\min} \rangle = - \left\langle \nabla f(x^0), \frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|} \right\rangle \leq \langle \nabla f(x^0), \bar{l} \rangle \leq \left\langle \nabla f(x^0), \frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|} \right\rangle = \langle \nabla f(x^0), \bar{l}_{\max} \rangle$$

Осталось лишь понять из неравенств выше, что требуемые максимум и минимум достигаются буквально подстановкой $\bar{l}_{\max}$ и $\bar{l}_{\min}$ в оцениваемое скалярное произведение, то есть достигаются именно там, где это требовалось. Сей вывод завершает доказательство. $\square$

3.2 Геометрический смысл дифференциала. Касательная плоскость

Пусть $B_\delta(x^0, y^0) \subset \mathbb{R}^2$, $f: B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Проведём через точку $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$ невертикальную плоскость. Пусть $\bar{n} = (n_x, n_y, n_z)$, где $n_z \neq 0$ — нормальный вектор к этой плоскости. Тогда уравнение рассматриваемой плоскости имеет вид:

$$n_x(x - x^0) + n_y(y - y^0) + n_z(z - f(x^0, y^0)) = 0$$

Поделим обе части полученного равенства на $-n_z \neq 0$ и обозначим $N_x = -\frac{n_x}{n_z}$ и $N_y = -\frac{n_y}{n_z}$:

$$N_x(x - x^0) + N_y(y - y^0) = z - f(x^0, y^0)$$

Отсюда наконец получаем уравнение данной плоскости в следующем виде:

$$z_t(x, y) = f(x^0, y^0) + N_x(x - x^0) + N_y(y - y^0) \quad (\star)$$

При этом теперь нормальный вектор к этой плоскости есть $\bar{N} = (N_x, N_y, -1)$.

Определение 3.1. Пусть $f: B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Плоскость, заданная уравнением $(\star)$ называется касательной плоскостью к графику функции f в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$, если:

$$f(x, y) - z_t(x, y) = \varepsilon(x, y) \sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2} \quad \forall (x, y) \in B_\delta(x^0, y^0)$$

Здесь $\varepsilon(x, y) \rightarrow 0$, $(x, y) \rightarrow (x^0, y^0)$ по совокупности переменных.

Теорема 3.2 (Геометрический смысл дифференциала). Функция $f: B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке (x^0, y^0) тогда и только тогда, когда в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$ существует касательная плоскость к графику функции f . Более того, $\bar{n} = (\nabla f(x^0, y^0), -1)$ — нормальный вектор к этой касательной плоскости, а также:

$$z_t(x, y) - z_t(x^0, y^0) = d_{(x^0, y^0)} f((x, y) - (x^0, y^0))$$

Доказательство. Дифференцируемость функции f в точке (x^0, y^0) равносильна:

$$f(x, y) - f(x^0, y^0) = A_1(x - x^0) + A_2(y - y^0) + \varepsilon(x, y) \sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2} \quad (\star\star)$$

Тогда, внимательно посмотрев на определение касательной плоскости, заключаем, что плоскость, записанная в виде

$$z_t(x, y) = f(x^0, y^0) + A_1(x - x^0) + A_2(y - y^0)$$

является касательной плоскостью к графику f в точке $(x^0, y^0, f(x^0, y^0))$. При этом теперь совершенно очевидно, что нормальный вектор к этой плоскости есть $(A_1, A_2, -1)$. Но по определению дифференцируемости $(A_1, A_2) = \nabla f(x^0, y^0)$, а значит нормальный вектор переписывается в виде $(\nabla f(x^0, y^0), -1)$, то есть получаем требуемое представление. Для доказательства последнего факта перепишем $(\star\star)$ в немного другом виде:

$$f(x, y) = f(x^0, y^0) + d_{(x^0, y^0)} f((x, y) - (x^0, y^0)) + \varepsilon(x, y) \sqrt{(x - x^0)^2 + (y - y^0)^2}$$

Осталось лишь вспомнить, как была определена нами в этом доказательстве касательная плоскость, и заметить, что:

$$z_t(x, y) - z_t(x^0, y^0) = A_1(x - x^0) + A_2(y - y^0) = d_{(x^0, y^0)} f((x, y) - (x^0, y^0))$$

□

4 Достаточное условие дифференцируемости

Теорема 4.1 (Достаточное условие дифференцируемости). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть

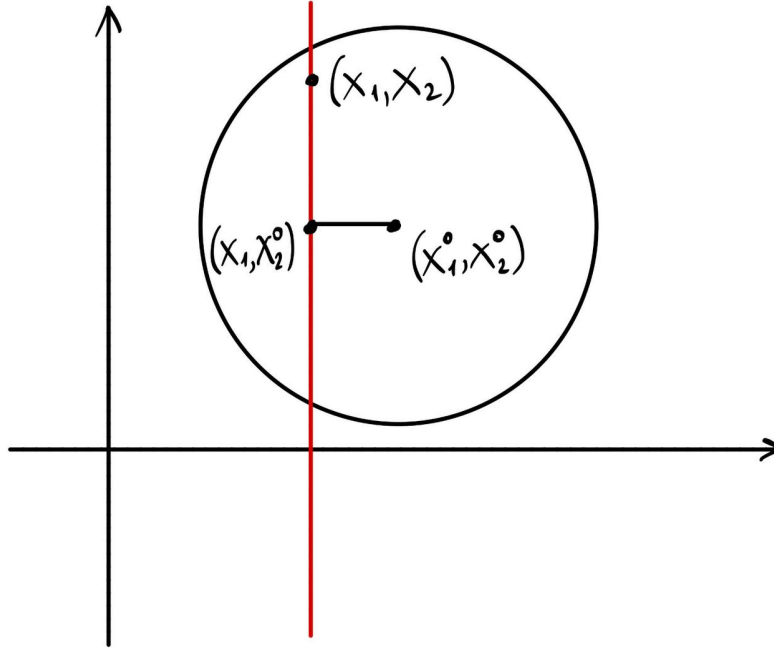
$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \in \mathbb{R}, \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \in \mathbb{R}$$

Пусть все частные производные непрерывны в точке x^0 . Тогда f дифференцируема в точке x^0 .

Доказательство. Докажем при $n = 2$, так как в общем случае доказательство аналогично, но писанины значительно больше. Воспользовавшись умным нулём, распишем приращение f следующим образом:

$$f(x_1, x_2) - f(x_1^0, x_2^0) = \underbrace{f(x_1, x_2) - f(x_1, x_2^0)}_{s_1} + \underbrace{f(x_1, x_2^0) - f(x_1^0, x_2^0)}_{s_2}$$

Рассмотрим функцию $t \rightarrow f(x_1, t)$ и заметим, что она дифференцируема как функция t на интервале, содержащем отрезок $[x_2^0, x_2]$ (или, конечно, $[x_2, x_2^0]$ в зависимости от соответствующих величин). В самом деле, это следует из существования частных производных по всем аргументам f в любой точке шара $B_\delta(x^0)$.



Но тогда по теореме Лагранжа о среднем:

$$\exists \xi \in (x_2^0, x_2) : s_1 = (x_2 - x_2^0) \cdot \left. \frac{\partial f(x_1, t)}{\partial t} \right|_{t=\xi} = (x_2 - x_2^0) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi)$$

Проводя аналогичные рассуждения для $[x_1^0, x_1]$, также по теореме Лагранжа о среднем получим:

$$\exists \zeta \in (x_1^0, x_1) : s_2 = (x_1 - x_1^0) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0)$$

Тогда, пользуясь полученными выше условиями и изначальным равенством для приращения, а также вновь умным нулём, имеем:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) - f(x_1^0, x_2^0) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi)(x_2 - x_2^0) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0) + \\ &+ \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0) \right] (x_1 - x_1^0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0) \right] (x_2 - x_2^0) = \\ &= \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0)}_{A_1} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0)}_{A_2} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0) \right] \frac{(x_1 - x_1^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}} + \right. \\
& \left. + \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0) \right] \frac{(x_2 - x_2^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}} \right) \cdot \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}
\end{aligned}$$

Теперь увидим, что из непрерывности частных производных в точке (x_1^0, x_2^0) следует:

$$\begin{aligned}
\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0) \right] & \rightarrow 0, \quad (x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0) \\
\left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0) \right] & \rightarrow 0, \quad (x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)
\end{aligned}$$

Более того, следующие функции, очевидно, являются ограниченными (их модуль не превосходит единицы):

$$\frac{(x_1 - x_1^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}} \quad \text{и} \quad \frac{(x_2 - x_2^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}}$$

Из всего этого по теореме об арифметических операциях с пределами сразу следует:

$$\begin{aligned}
& \left(\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\zeta, x_2^0) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0) \right] \frac{(x_1 - x_1^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}} + \right. \\
& \left. + \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \xi) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0) \right] \frac{(x_2 - x_2^0)}{\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}} \right) \rightarrow 0, \quad (x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)
\end{aligned}$$

Коль так, обозначим всю эту огромную скобку, которая даже не помещается в одну строку, как $\varepsilon(x_1, x_2)$. Из условия выше функция ε является бесконечно малой при $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)$. Теперь всё наше печально известное выражение для приращения можно наконец переписать так:

$$f(x_1, x_2) - f(x_1^0, x_2^0) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0)}_{A_1} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0)}_{A_2} + \underbrace{\varepsilon(x_1, x_2)\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2}}_{o(\|x - x^0\|)}$$

Внимательный читатель сразу смекнёт, что перед нами в чистом виде определение дифференцируемости функции f в точке x^0 , а значит требуемое доказано. $\square$